



§ 7.

Измерительные приборы. Цена деления. Погрешность измерения

Приступая к измерениям, необходимо, прежде всего, подобрать приборы. Что надо знать об измерительных приборах?

Минимальное (нижний предел) и максимальное (верхний предел) значения шкалы прибора — это пределы измерения. Чаще всего предел измерения один, но может быть и два. Например, линейка имеет один предел — верхний. У линейки на рисунке 32 он равен 25 см. У термометра на рисунке 33 два предела: верхний предел измерения температуры равен $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$; нижний $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

На рисунке 34 изображены три линейки с одинаковыми верхними пределами (25 см). Но эти линейки измеряют длину с различной погрешностью. Наименьшую погрешность измерений дает линейка 1, наибольшую — линейка 3.

Что же такое погрешность измерения и от чего она зависит? Для ответа на эти вопросы рассмотрим сначала понятие *цена деления шкалы прибора*.

Цена деления — это значение наименьшего деления шкалы прибора.

Как определить цену деления шкалы? Для этого необходимо:

1) выбрать на шкале линейки два соседних значения, например 3 см и 4 см;

2) подсчитать число делений (не штрихов!) между этими значениями; например, на линейке 1 (рис. 34) число делений между значениями 3 см и 4 см равно 10;

3) вычесть из большего значения меньшее ($4\text{ см} - 3\text{ см} = 1\text{ см}$) и результат разделить на число делений.

Полученное значение и будет ценой деления шкалы прибора. Обозначим ее буквой C .



Рис. 32

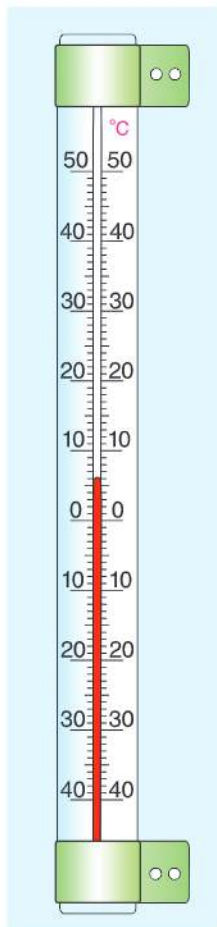


Рис. 33

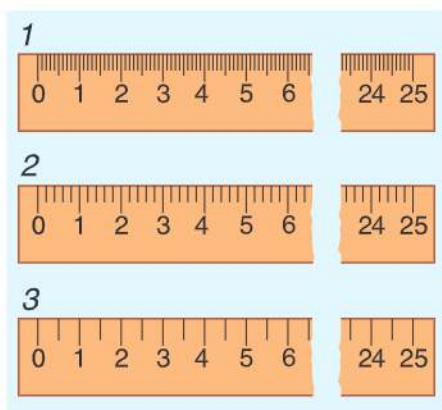


Рис. 34

Для линейки 1: $C_1 = \frac{1 \text{ см}}{10 \text{ дел.}} = 0,1 \frac{\text{см}}{\text{дел.}}$.

Для линейки 2: $C_2 = \frac{1 \text{ см}}{5 \text{ дел.}} = 0,2 \frac{\text{см}}{\text{дел.}}$.

Для линейки 3: $C_3 = \frac{1 \text{ см}}{2 \text{ дел.}} = 0,5 \frac{\text{см}}{\text{дел.}}$.

Точно так же можно определить и цену деления шкал мензурок 1 и 2 (рис. 35).

Для мензурки 1: $C_1 = \frac{30 \text{ мл} - 20 \text{ мл}}{2 \text{ дел.}} = 5 \frac{\text{мл}}{\text{дел.}}$.

Для мензурки 2: $C_2 = \frac{30 \text{ мл} - 20 \text{ мл}}{10 \text{ дел.}} = 1 \frac{\text{мл}}{\text{дел.}}$.

А какими линейкой и мензуркой можно измерить точнее, т. е. с меньшей погрешностью?

Как следует из теории, **погрешность при измерении равна половине цены деления шкалы измерительного прибора.**

Измерим один и тот же объем мензуркой 1 и мензуркой 2. По показаниям шкал в мензурке 1 объем воды $V = 35 \text{ мл}$; в мензурке 2 — $V = 37 \text{ мл}$.

Понятно, что точнее (с меньшей погрешностью) измерен объем воды мензуркой 2, цена деления которой меньше $\left(1 \frac{\text{мл}}{\text{дел.}} < 5 \frac{\text{мл}}{\text{дел.}}\right)$. Значит, **чем меньше цена деления шкалы, тем с меньшей погрешностью можно измерять данным прибором.** Говорят: мензуркой 1 мы измерили объем с погрешностью до 2,5 мл (сравните с ценой деления шкалы $C_1 = 5 \frac{\text{мл}}{\text{дел.}}$), мензуркой 2 — с погрешностью до 0,5 мл (сравните с ценой деления $C_2 = 1 \frac{\text{мл}}{\text{дел.}}$). *Погрешность измерения температуры термометрами 1 и 2 (рис. 36) определите самостоятельно.*

Итак, любым прибором, имеющим шкалу, измерить физическую величину можно с погрешностью, равной половине цены деления шкалы.

Линейкой 1 (см. рис. 34) можно измерить длину с погрешностью до 0,5 мм. *Погрешность измерения длины линейками 2 и 3 определите самостоятельно.*

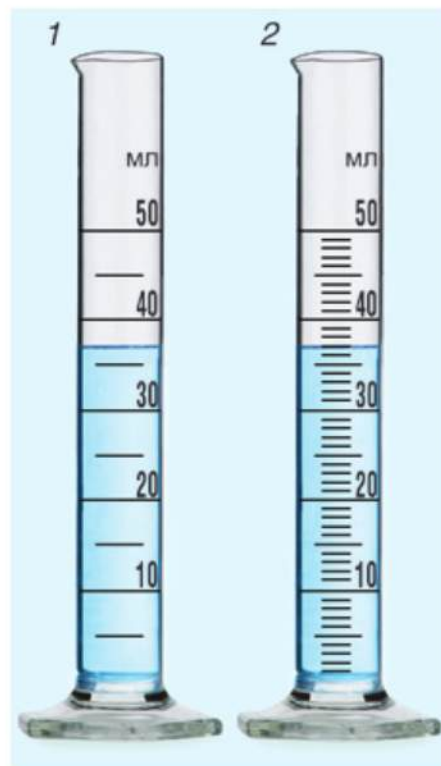


Рис. 35

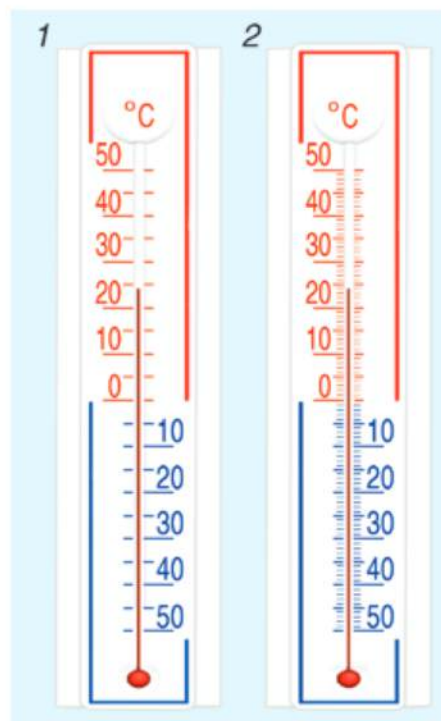


Рис. 36

■ Главные выводы

1. Верхний и нижний пределы измерения — это максимальное и минимальное значения шкалы прибора.
2. Цена деления шкалы равна значению наименьшего деления шкалы.
3. Чем меньше цена деления шкалы, тем с меньшей погрешностью будут проведены измерения данным прибором.

? Контрольные вопросы

1. Что называют ценой деления?
2. Как определить цену деления шкалы прибора?
3. От чего зависит погрешность измерения данным прибором?
4. На рисунке 37 изображены измерительные приборы. Как они называются? Какие физические величины они измеряют? Какова цена деления шкалы каждого из них?
5. Каковы значения верхнего и нижнего пределов измерения приборов, изображенных на рисунке 37?
6. Можно ли использовать термометр, представленный на рисунке 37, б, на Севере? Почему?
7. На каких видах транспорта можно использовать изображенный на рисунке 37, в спидометр: на самолете, автомобиле, велосипеде? Почему?

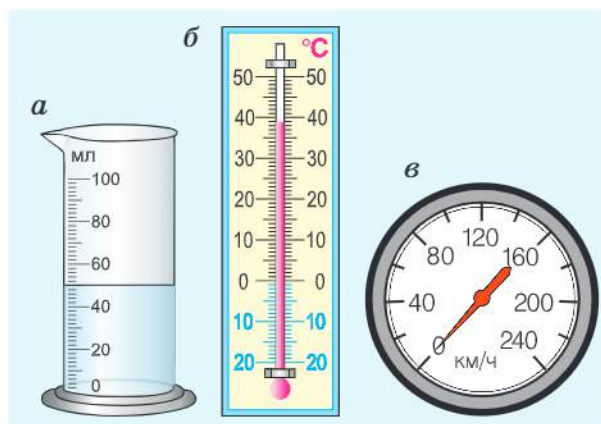


Рис. 37

▼ Для любознательных

В истории науки есть немало случаев, когда уменьшение погрешности измерений давало толчок к новым открытиям. Более точные измерения плотности азота, выделенного из воздуха, позволили в 1894 г. открыть новый инертный газ — аргон. Уменьшение погрешности измерений плотности воды привело к открытию в 1932 г. одной из разновидностей тяжелых атомов водорода — дейтерия. Позже дейтерий вошел в состав ядерного горючего. Оценить расстояния до звезд и создать их точные каталоги ученые смогли благодаря уменьшению погрешности при измерении положения ярких звезд на небе.

→ Домашнее задание

1. Возьмите пластиковую бутылку и мерный стакан, изготовьте мензурку. Определите цену деления и погрешность измерения изготовленной вами мензурки. Для изготовления шкалы используйте узкий лейкопластырь.

2. Изготовьте «часы Галилея». В дне пластиковой бутылки сделайте гвоздем отверстие. Вертикально на всю высоту бутылки наклейте узкую полоску лейкопластыря. Наполните бутылку водой на $\frac{2}{3}$ высоты. Штрихами отметьте на лейкопластыре начальный уровень воды, а затем уровни воды в открытой бутылке через 10 с, 20 с, 30 с и т. д. Расстояния между штрихами разделите на 10 равных частей. Пользуясь этими «часами», измерьте время показа одного рекламного ролика по телевизору.



Пример решения задачи

Для измерения величины угла используют транспортир. Определите: 1) цену деления нижней и верхней шкал транспортира, изображенного на рисунке 38; 2) значение угла BAC , используя каждую шкалу; укажите погрешность измерения угла BAC в каждом случае.

Решение

1) Цена деления нижней шкалы:

$$C_n = \frac{130^\circ - 120^\circ}{1 \text{ дел.}} = \frac{10^\circ}{\text{дел.}}$$

Цена деления верхней шкалы:

$$C_v = \frac{130^\circ - 120^\circ}{10 \text{ дел.}} = \frac{1^\circ}{\text{дел.}}$$

2) Определенный по нижней шкале с погрешностью до 5° $\angle BAC = 125^\circ$; определенный по верхней шкале с погрешностью до $0,5^\circ$ $\angle BAC = 127,0^\circ$.

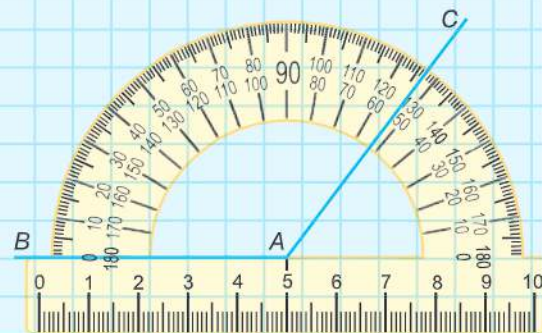


Рис. 38

Упражнение 3

1. Определите цену деления шкалы часов, если между штрихами, соответствующими значениям 15 мин и 30 мин, имеется 3 деления.

2. Температура воздуха в комнате $t_0 = 16^\circ\text{C}$. После того как включили обогреватель, уровень жидкости в комнатном термометре поднялся на 4 деления. Определите, какая температура воздуха установилась в комнате, если цена деления термометра $C = 2,0 \frac{^\circ\text{C}}{\text{дел.}}$.

3. Цена деления шкалы спидометра $C = 10 \frac{\text{км}}{\text{ч. дел.}}$. На сколько делений переместилась стрелка спидометра при выезде автомобиля из населенного пункта на трассу, если его скорость изменилась от $v_1 = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ до $v_2 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$?

4. Какую температуру показывает термометр на рисунке 39? С какой погрешностью можно измерить температуру данным термометром?

5. На рисунке 40 представлены четыре мензурки. Определите цену деления шкалы каждой мензурки и объемы жидкостей, налитых в них.

6. Определите объемы жидкостей, налитых в мензурки (рис. 41). Есть ли среди них равные? Какая из мензурок позволяет определить объем жидкости с меньшей погрешностью?



Рис. 39

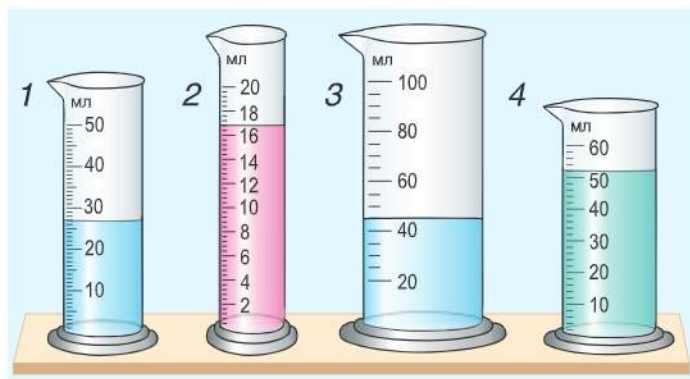


Рис. 40

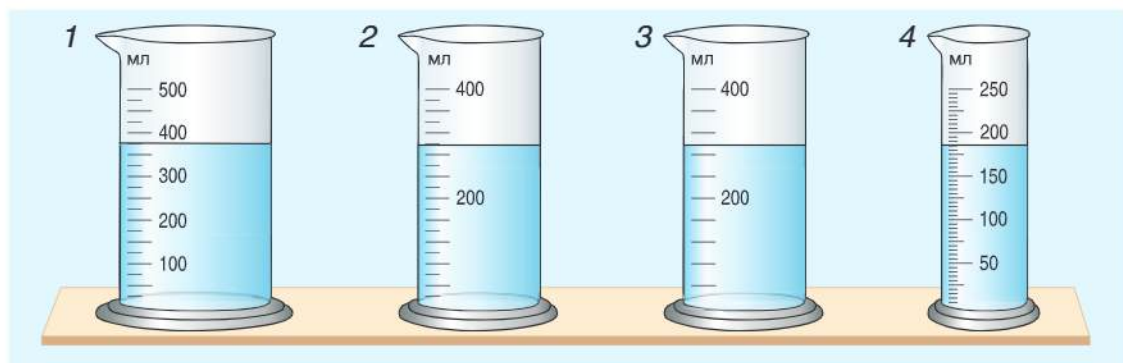


Рис. 41



Темы проектных заданий

1. Роль эксперимента при открытии закона.
2. От аршина к метру.
3. Почему шкала термометра имеет два предела измерения, а шкалы линейки, спидометра — только один?